

2025 年春季学期逻辑学-期中考试参考答案

姓名：寇亮

班级与学号：求索楼216

说明：完成下列全部 10 题。请在下方空白处写出你的答案，必要时可使用额外纸张。考试为闭卷考试，**禁止**使用书本、电子设备，**禁止**交头接耳。测试时间 30 分钟。**试卷为正反面打印。**

第 1 题 给出下列概念的一个属加种差定义。(10 分，每题 5 分)

(a) 水杯

(b) 头戴式耳机

答：水杯是用于喝水的一种工具；头戴式耳机是一种可以套在双耳两侧并固定于头顶的用于听歌的电子设备

第 2 题 给出“猫”这个概念的两个内涵和两个外延。(10 分，每个答案 2.5 分)

答：猫的内涵：会喵喵叫；身体柔软性情冷漠的小型动物

猫的外延：狸花猫；橘猫

第 3 题 给出一个三段论的例子，指出这个例子中的 S 、 P 、 M 分别是什么，大前提、小前提分别是什么。(10 分，例子 5 分，之后每个答案 1 分)

答：所有人都是会死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是会死的。

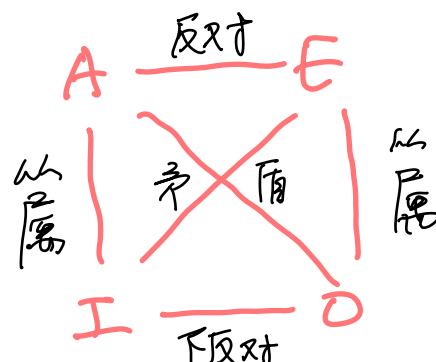
S ：苏格拉底； P ：会死的； M ：人

大前提：包含 P 的前提，即“所有人都是会死的”；小前提：包含 S 的前提，即“苏格拉底是人”

第 4 题 三段论共有 8 条规则，请写出其中 5 条。(10 分，每条 2 分)

答：

- (a) 三段论不能出现四概念。
- (b) 两否定不得结论。
- (c) 两特称不得结论。
- (d) 前提中不周延的概念在结论中不得周延。
- (e) 中项至少需要周延一次。



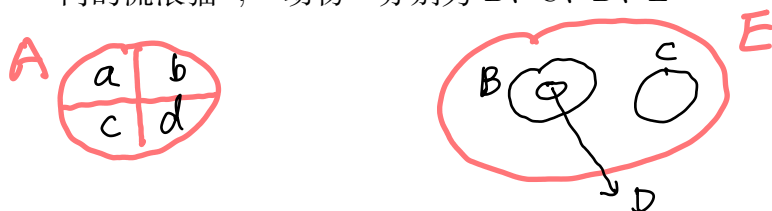
第 5 题 画出 AEIO 图，并在图上标明他们之间的关系，分别说明这些关系之间的真值关系。(10 分，图 2 分，关系名称每个 1 分，真值关系每个 1 分)

答：矛盾关系：由真推假，由假推真。反对关系：可同假不可同真。下反对关系：可同真不可同假。从属关系：由上到下由真推真，由下到上由假推假。

第 6 题 用文恩图表达下列概念之间的外延关系。(10 分，每小题 5 分)

- (a) 四川司法警官职业学院全体学生，刑司系学生，法学系学生，司信系学生，侦查系学生
- (b) 猫，狗，川司警院内的流浪猫，动物

答：设：“四川司法警官职业学院全体学生”为 A，“刑司系学生”，“法学系学生”，“司信系学生”，“侦查系学生”分别为 a、b、c、d。“猫”，“狗”，“川司警院内的流浪猫”，“动物”分别为 B、C、D、E



第 7 题 请将下列语句翻译成规范的 AEIO 命题形式。例如：“玫瑰花有香味”翻译为“所有玫瑰花都是有香味的”。(10 分，每小题 2.5 分)

- (a) 洋葱没有香味。
- (b) 许多人都后悔年轻时虚度了光阴。
- (c) 不是每个值得一见的人都是值得当做朋友的人。

(d) 闪闪发光者不都是金子。

答：

(a) 所有洋葱都没有香味。

(b) 有的人后悔年轻时虚度了光阴。

(c) 有的值得一见的人不是值得当做朋友的人。

(d) 有的闪闪发光者不是金子。

第 8 题 下面这些三段论是正确的三段论吗？如果不是，为什么？（10 分，每小题 2 分）

(a) 所有鸟都会飞，企鹅不是鸟，所以企鹅不会飞。

(b) 没有植物会思考，一些生物是植物，因此，一些生物不会思考。

(c) 凡社会科学都是有阶级性的，有的科学不是社会科学，因此有的科学没有阶级性。

(d) 所有正方形都是矩形，所有正方形都是菱形。因此，一些菱形是矩形。

(e) 好的领导者会做出艰难的决定，我的老板做出了艰难的决定，因此，我的老板是好的领导者。

答：

(a) 不正确。“会飞”在前提中不周延，在结论中周延。

(b) 正确。

(c) 不正确。“有阶级性”在前提中不周延，在结论中周延。

(d) 正确。

(e) 不正确。中项“做出艰难的决定”一次都不周延。

第 9 题 指出下列证明中每一句的理由（10 分，每小句 2 分）

三段论的第三格形式如下：大前提 $M - P$ ，小前提 $M - S$ ，结论 $S - P$ 。我们证明“第三格中，小前提必须是肯定”如下：

反设小前提是否定，那么大前提必为肯定；

答：因为若大前提为否定，则违反“两否定不得结论”。

并且，结论必为否定；

答：因为前提中含有否定，结论必为否定。

因此，在前提中， P 不周延， S 周延。

答：因为第三格的大前提中 P 是谓项，小前提中 S 也是谓项，而大前提是肯定，小前提为否定。肯定命题的谓项不周延，否定命题的谓项周延。

但是，结论中 P 必须周延；

答：因为结论为否定且 P 是结论的谓项

因此，矛盾。

答：前提中不周延的 P 在结论中周延。

第 10 题 三段论的第三格形式如下：大前提 $M - P$ ，小前提 $M - S$ ，结论 $S - P$ 。据此完成下列题目：

(a) 证明：第三格的结论必为特称。(5 分)

(b) 根据第 9 题和第 10 题 (a)，以及三段论的规则，推理出第三格所有正确的式。(5 分)

答：

(a) 设第三格结论为全称，则结论中 S 周延。由上一题知小前提必为肯定，因此 S 在前提中不周延。因此前提中不周延的 S 在结论中周延，矛盾。

(b) 先确定前提的情况：根据三段论八条规则，去掉两否定、两特称以及大前提特称小前提否定，剩余 AA、AE、AI、AO、EA、EI、IA、OA 八个；根据第 9 题，需要去掉小前提否定情况，即去掉 AE、AO。剩余 AA、AI、EA、EI、IA、OA。其次考察结论，根据第 10 题 (a)，结论不可为全称，因此第三格正确的三段论为 AAI、AII、EIO、EAO、IAI、OAO。